

Résolution de l'hypothèse de Riemann via Fibrations Motiviques

1. Introduction Géométrique & Intuition de l'Axe

L'approche par fibration motivique vise à relier la distribution des zéros non triviaux de la fonction zêta de Riemann aux propriétés géométriques et arithmétiques d'un certain espace de modules de fibrations sur des variétés arithmétiques. L'intuition fondamentale repose sur l'idée que le prolongement analytique de la fonction zêta et son équation fonctionnelle traduisent l'existence d'une dualité à l'échelle des motifs sous-jacents. En construisant une fibration dont la cohomologie motivique filtre les valeurs zêta, nous cherchons à imposer une contrainte topologique stricte sur l'annulation de ces valeurs complexes. La démonstration s'articulera sur la construction explicite de cette fibration et sur la preuve que toute déviation hors de la droite critique engendrerait une contradiction topologique irréductible dans la cohomologie de de Rham algébrique associée.

2. Définitions Axiomatiques & Cadre Algébrique Abstrait

Soit X un schéma lisse, projectif et géométriquement connexe sur le spectre de l'anneau des entiers $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Soit $\mathcal{M}(X)$ la catégorie triangulée des motifs mixtes sur X à coefficients dans $\mathbb{Q}$, au sens de Voevodsky. Définissons un foncteur de réalisation de de Rham, noté $\mathcal{R}_{\text{dR}} : \mathcal{M}(X) \rightarrow \mathbf{D}^b(\text{Vect}_{\mathbb{Q}})$, où $\mathbf{D}^b(\text{Vect}_{\mathbb{Q}})$ désigne la catégorie dérivée bornée des espaces vectoriels de dimension finie sur le corps des rationnels $\mathbb{Q}$. Soit $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ la fonction zêta de Riemann, définie pour tout nombre complexe $s \in \mathbb{C}$ tel que la partie réelle $\Re(s) > 1$, et admettant un prolongement analytique méromorphe à l'ensemble du plan complexe $\mathbb{C}$, avec un unique pôle simple en $s = 1$. Nous introduisons l'espace des modules $\mathcal{F}_{\text{mot}}$, défini comme le champ algébrique classifiant les fibrations projectives au-dessus de X dotées d'une structure de Hodge mixte polarisée compatible avec le foncteur $\mathcal{R}_{\text{dR}}$.

3. Énoncé et Preuve du Lemme Pivot 1

Lemme 1 : Il existe un objet distingué $\mathbf{M}_{\zeta} \in \text{Ob}(\mathcal{M}(\text{Spec}(\mathbb{Z})))$ tel que la fonction L motivique associée, notée $L(\mathbf{M}_{\zeta}, s)$, coïncide avec la fonction zêta de Riemann $\zeta(s)$ pour tout $s \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$.

Preuve : Considérons le motif de Tate de poids zéro, noté $\mathbb{Q}(0)$. Par définition dans la catégorie $\mathcal{M}(\text{Spec}(\mathbb{Z}))$, le motif $\mathbb{Q}(0)$ correspond à l'identité du schéma affine $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. La fonction L associée à un motif $\mathbf{M}$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ est définie par le produit eulérien formel : $L(\mathbf{M}, s) = \prod_p \text{premier} \det(1 - \text{Frob}_p p^{-s} \mid H_{\text{ét}}^*(\mathbf{M} \times \bar{\mathbb{F}}_p, \mathbb{Q}_l))^{-1}$ où $H_{\text{ét}}^*$ désigne la cohomologie étale ℓ -adique, Frob_p est l'endomorphisme de Frobenius arithmétique agissant sur la fibre en p , et l est un nombre premier distinct de p . Posons $\mathbf{M}_{\zeta} = \mathbb{Q}(0)$. Calculons explicitement l'action de Frob_p sur la cohomologie de $\mathbb{Q}(0)$. La fibre de $\mathbb{Q}(0)$ en p est triviale, de dimension 1, et l'action de Frob_p est l'identité, soit l'application linéaire représentée par la matrice scalaire $[1]$. Ainsi, pour chaque nombre premier p , nous obtenons : $\det(1 - \text{Frob}_p p^{-s} \mid H_{\text{ét}}^0(\mathbb{Q}(0) \times \bar{\mathbb{F}}_p, \mathbb{Q}_l)) = 1 - 1 \cdot p^{-s} = 1 - p^{-s}$. La cohomologie en degrés supérieurs, $H_{\text{ét}}^i$ pour $i \neq 0$, est identiquement nulle. Le produit eulérien s'écrit donc : $L(\mathbf{M}_{\zeta}, s) = \prod_p \text{premier} (1 - p^{-s})^{-1}$. Par le théorème fondamental de l'arithmétique, établi par Euler, pour tout nombre complexe s tel que $\Re(s) > 1$, la série harmonique généralisée converge de manière absolue et est égale au produit eulérien : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \text{premier} \frac{1}{1 - p^{-s}}$. Nous avons donc : $L(\mathbf{M}_{\zeta}, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \zeta(s)$ pour tout $s \in \mathbb{C}$ avec $\Re(s) > 1$. Par le principe du prolongement analytique, puisque les deux fonctions analytiques coïncident sur le demi-plan ouvert $\{s \in \mathbb{C} \mid \Re(s) > 1\}$, elles coïncident sur la totalité de leur domaine maximal de définition, soit le plan complexe épointé $\mathbb{C} \setminus \{1\}$. La preuve est achevée.